ROTEIRO OPERACIONAL DE INSPEÇÃO METROLÓGICA PARA SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA GNV

Relatório Técnico e Procedimento Operacional Padrão (POP) em Dispensadores de Gás Natural Veicular

Sistemas de Medição para GNV | Portaria INMETRO nº 227/2022 | ABNT NBR 11353 / NBR 14040

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DE OPERAÇÃO DO GNV

O presente relatório técnico descreve de forma padronizada o procedimento operacional passo a passo empregado pelos agentes fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) em colaboração com o INMETRO durante a verificação metrológica e fiscalização de **Sistemas de Medição para GNV (Dispensadores de Gás Natural Veicular)**. Por se tratar de um combustível gasoso sob alta pressão (até 220 kgf/cm²), o controle metrológico envolve rigorosos testes de exatidão mássica/volumétrica, estanqueidade e segurança dos dispositivos eletromecânicos.

> **Atuação no Sistema de Medição para GNV**
> O procedimento aplica-se especificamente aos dispensadores de GNV em postos de revenda, abrangendo verificações iniciais (pós-instalação/fabricação), periódicas (anuais) e eventuais (pós-manutenção, denúncias ou quebra de lacre), atestando a exatidão e prevenindo prejuízos ao consumidor.

2. PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO PADRÃO DE MEDIÇÃO

Antes do ensaio, o fiscal do IPEM confirma a calibração do medidor mestre (medidor coriolis ou padrão mássico portátil) credenciado pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). Garante-se o aterramento do veículo de fiscalização e a estanqueidade de todas as conexões de alta pressão antes da abertura das válvulas de vazão.

3. PASSO A PASSO COMPLETO DA OPERAÇÃO EM DISPENSADORES GNV

A inspeção fiscal realizada no Sistema de Medição para GNV é composta por seis etapas sequenciais obrigatórias:

Etapa	Fase da Operação	Detalhamento Técnico do Procedimento Operacional
01	Apresentação e Segurança	Isolamento da área de teste no posto de GNV, verificação de aterramento elétrico e notificação do responsável legal do estabelecimento.
02	Inscrições e Placa Oficial	Verificação da placa de identificação da bomba de GNV (fabricante, modelo, nº de série, pressão máxima de trabalho e Portaria de Aprovação INMETRO).
03	Lacres e Dispositivos de Emergência	Exame do lacre do mostrador, módulo do medidor Coriolis, transdutor de pressão e integridade da válvula de segurança de rompimento (*breakaway*).
04	Ensaio de Bloqueio e Reposição a Zero	Teste do sistema de interrupção: verifica-se se o equipamento obriga o retorno dos mostradores a zero antes de autorizar nova operação de abastecimento.
05	Ensaio Metrológico de Medição (GNV)	Realização de no mínimo 3 abastecimentos seguidos utilizando o padrão mássico/volumétrico para avaliação da repetibilidade e erro na medição.
06	Laudo, Selagem e Destino Legal	Aplicação da marca de verificação autoadesiva em caso de aprovação, ou interdição imediata com lacre de penalidade em caso de irregularidade.

4. CÁLCULO DE ERRO E LIMITES ADMISSÍVEIS PARA GNV

O erro de medição no dispenser de GNV é determinado calculando-se a diferença entre o valor registrado no indicador do dispensador (M_{indicado}) e a quantidade real medida pelo padrão de fiscalização ($M_{\text{padrão}}$):

$$\textbf{Erro Relativo GNV (\%)} = \left[\left(M_{\textbf{indicado}} - M_{\textbf{padrão}}\right) / M_{\textbf{padrão}} \right] \times 100$$

De acordo com os requisitos do **INMETRO** para medição de gás veicular sob alta pressão:

- **Erro Máximo Admissível (EMA) em Verificação Inicial/Reparo: ±1,0%** da quantidade fornecida.
- **Erro Máximo Admissível (EMA) em Verificação Periódica (Fiscalização): ±1,5%** da quantidade fornecida.

5. DETALHAMENTO DOS CARTÕES DE VERIFICAÇÃO PRÁTICA PARA GNV

Etapa A: Estanqueidade e Válvula Breakaway — **Segurança Operacional**

Inspecionam-se visualmente as mangueiras de alta pressão e a válvula de segurança de separação automática (*breakaway*). Realiza-se o teste de estanqueidade para atestar que não há vazamento de gás metano durante o pico de pressão de abastecimento.

Etapa B: Verificação do Bloco Transdutor Coriolis — **Metrologia Mássica**

Conferencia dos lacres e conexões no medidor de vazão mássica por efeito Coriolis. Garante-se que o conversor de sinal e a fiação não apresentem desvios clandestinos ou adulteração na calibração do ponto zero.

Etapa C: Ensaio de Pressão Máxima de Parada — **Limite de Segurança (220 kgf/cm²)**

Mede-se a pressão final atingida ao término do enchimento para assegurar que a válvula automatizada corte o fluxo exatamente no limite seguro estabelecido pela norma (máximo 220 bar / kgf/cm² a 15 °C).

6. PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES EM GNV

Em inspeções de GNV, os fiscais do IPEM utilizam analisadores de frequência para identificar adulterações nos sinais enviados pelo sensor Coriolis à placa do mostrador. Placas adulteradas com acionamento remoto por radiofrequência que registram consumo de gás superior ao efetivamente entregue resultam na autuação e interdição imediata do dispensador.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A padronização das inspeções em Sistemas de Medição para GNV pelo IPEM/INMETRO reforça a segurança operacional em ambientes de alta pressão e assegura a exatidão das transações comerciais. O conhecimento aprofundado destas etapas e normativas consolida a formação técnica dos alunos da FATEC em gestão industrial e controle de qualidade metrológico.

8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS (ABNT NBR 6023)

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 6023**: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 11353 (Partes 1 a 6)**: Veículos Rodoviários e Veículos Automotores — Sistema de Gás Natural Veicular (GNV). Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 14040**: Inspeção de segurança veicular e sistemas de GNV. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). **Portaria nº 227, de 26 de maio de 2022**. Aprova o Regulamento Técnico Metrológico consolidado para instrumentos de medição de combustível e sistemas associados. Brasília: Inmetro, 2022.
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). **Portaria nº 130, de 23 de março de 2022**. Regulamento Técnico da Qualidade para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular. Brasília: Inmetro, 2022.
- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPEM-SP). **Norma Técnica NIT-SEFLU-010**: Procedimentos para verificação e fiscalização metrológica em dispensadores de GNV (Gás Natural Veicular). São Paulo: Ipem-SP, 2025.

Discente / Grupo de Trabalho FATEC — Faculdade de Tecnologia	Professor / Orientador Disciplina de Metrologia e Qualidade